SAE 1.04 CREATION DE BASE DE DONNEES

Shayan ISSAC – BUT1 INFORMATIQUE - MERCURE

SOMMAIRE

1. SCRIPT MANUEL DE CREATION DE LA BASE DE DONNEES (Page 3)

2. MODELISATION ET SCRIPT DE CREATION « AVEC AGL » (Page 4-5-6)

3. PEUPLEMENT DES TABLES (Page 7-8-9)

1. SCRIPT MANUEL DE CREATION DE LA BASE DE DONNEES

```
CREATE TABLE regions (
    code VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE departements (
    code VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    region VARCHAR(10),
    nom VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (region) REFERENCES
regions(code)
);

CREATE TABLE communes (
    code VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    departement VARCHAR(5),
    nom VARCHAR(100),
       FOREIGN   KEY   (departement)
REFERENCES departements(code)
);
```

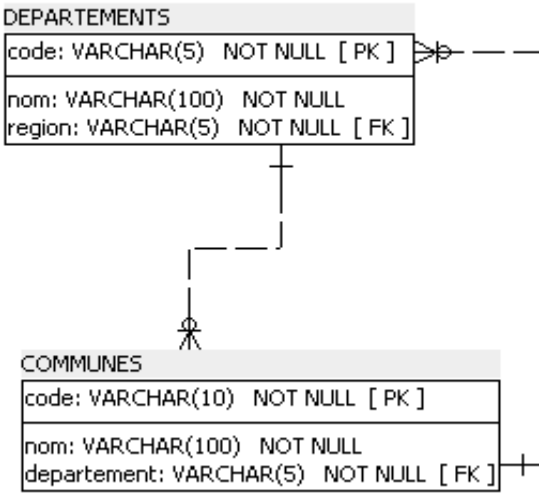
```
CREATE TABLE sites (
    idSite VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(150),
    codeCommune VARCHAR(10),
    dateDeclaration DATE,
    typeEau VARCHAR(50),
    longitude FLOAT,
    latitude FLOAT
       FOREIGN   KEY   (codeCommune)
REFERENCES communes(code)
);

CREATE TABLE evenements (
    idEvenement SERIAL PRIMARY KEY,
    idSite VARCHAR(50),
    evenement VARCHAR(100),
    debut DATE,
    fin DATE,
    mesure VARCHAR,
    FOREIGN KEY (idSite) REFERENCES
sites(idSite)
);

CREATE TABLE analyses (
    idAnalyse SERIAL PRIMARY KEY,
    idSite VARCHAR(50),
    datePrelevement DATE,
    enterocoques INTEGER,
    escherichia INTEGER,
    FOREIGN KEY (idSite) REFERENCES
sites(idSite)
);
```

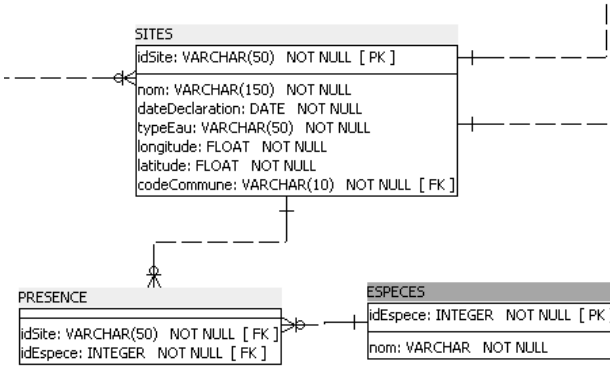
2. MODELISATION ET SCRIPT DE CREATION « AVEC AGL »

Illustration d'une association fonctionnelle (1,n)



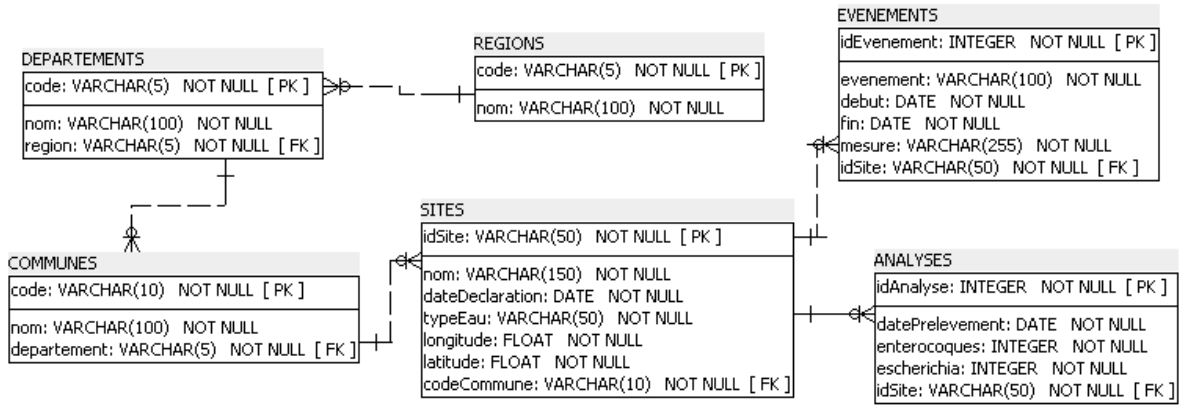
Dans le schéma du cours cette relation est symbolisée par un simple trait portant les cardinalités (1,n) et (1,1). L'AGL traduit cela physiquement en créant une colonne Clé Étrangère dans la table enfant (Communes) qui référence la table parent.

Illustration d'une association maillée (n,n)



Dans le schéma du cours, cette relation (n,n) serait représentée par une association (ovale) entre les deux entités. L'AGL matérialise cette relation complexe en créant une troisième table de jointure intermédiaire (ici PRESENCE) qui contient les clés primaires des deux autres tables.

Modèle Physique Complet



Script de SQL Power Architect

```
CREATE TABLE public.REGIONS (
                code VARCHAR(5) NOT NULL,
                nom VARCHAR(100) NOT NULL,
                CONSTRAINT regions_pk PRIMARY KEY (code)
);


CREATE TABLE public.DEPARTEMENTS (
                code VARCHAR(5) NOT NULL,
                nom VARCHAR(100) NOT NULL,
                region VARCHAR(5) NOT NULL,
                CONSTRAINT departements_pk PRIMARY KEY (code)
);


CREATE TABLE public.COMMUNES (
                code VARCHAR(10) NOT NULL,
                nom VARCHAR(100) NOT NULL,
                departement VARCHAR(5) NOT NULL,
                CONSTRAINT communes_pk PRIMARY KEY (code)
);


CREATE TABLE public.SITES (
                idSite VARCHAR(50) NOT NULL,
                nom VARCHAR(150) NOT NULL,
                dateDeclaration DATE NOT NULL,
                typeEau VARCHAR(50) NOT NULL,
                longitude REAL NOT NULL,
                latitude REAL NOT NULL,
                codeCommune VARCHAR(10) NOT NULL,
                CONSTRAINT sites_pk PRIMARY KEY (idSite)
);
```

```
CREATE TABLE public.ANALYSES (
                idAnalyse INTEGER NOT NULL,
                datePrelevement DATE NOT NULL,
                enterocoques INTEGER NOT NULL,
                escherichia INTEGER NOT NULL,
                idSite VARCHAR(50) NOT NULL,
                CONSTRAINT analyses_pk PRIMARY KEY (idAnalyse)
);
CREATE TABLE public.EVENEMENTS (
                idEvenement INTEGER NOT NULL,
                evenement VARCHAR(100) NOT NULL,
                debut DATE NOT NULL,
                fin DATE NOT NULL,
                mesure VARCHAR(255) NOT NULL,
                idSite VARCHAR(50) NOT NULL,
                CONSTRAINT evenements_pk PRIMARY KEY (idEvenement)
);


ALTER TABLE public.DEPARTEMENTS ADD CONSTRAINT regions_departements_fk
FOREIGN KEY (region)
REFERENCES public.REGIONS (code)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;

ALTER TABLE public.COMMUNES ADD CONSTRAINT departements_communes_fk
FOREIGN KEY (departement)
REFERENCES public.DEPARTEMENTS (code)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;

ALTER TABLE public.SITES ADD CONSTRAINT communes_sites_fk
FOREIGN KEY (codeCommune)
REFERENCES public.COMMUNES (code)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;

ALTER TABLE public.EVENEMENTS ADD CONSTRAINT sites_evenements_fk
FOREIGN KEY (idSite)
REFERENCES public.SITES (idSite)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;

ALTER TABLE public.ANALYSES ADD CONSTRAINT sites_analyses_fk
FOREIGN KEY (idSite)
REFERENCES public.SITES (idSite)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;
```

La comparaison des deux scripts fait apparaître des différences au niveau de la structure mais aussi de la rigueur.

Mon script, par exemple, intègre directement les clés étrangères lors de la création des tables, par rapport à l'AGL.

Par ailleurs, l'AGL impose par défaut une contrainte NOT NULL sur l'ensemble des colonnes. L'AGL a généré par défaut des champs VARCHAR(255) pour les mesures et REAL pour les coordonnées. Alors que j'ai opté pour VARCHAR (illimité) pour éviter les erreurs d'import sur les textes longs.

3. PEUPLEMENT DES TABLES

Comme les fichiers CSV d'origine comportaient des disparités (formats différents, données manquantes), j'ai procédé en trois étapes pour éviter les erreurs lors de l'importation :

- J'ai d'abord créé des tables intermédiaires composées uniquement de colonnes texte (VARCHAR). L'intérêt est de pouvoir charger le contenu brut du fichier CSV sans problème.

- Les données sont copiées dans ces tables temporaires via la commande COPY. J'ai simplement précisé l'encodage (pour les accents) et les séparateurs.

- J'ai transféré les données vers les « vraies » tables. TO_DATE pour convertir le format français (JJ/MM/AAAA) en format SQL standard. J'ai remplacé la virgule par un point pour pouvoir les stocker en FLOAT Certaines lignes des CSV faisaient référence à des codes inexistants (ex: communes d'Outre-mer sans département associé).J'ai donc ajouté une condition (WHERE ... IN) pour n'insérer que les données dont le "parent" existe vraiment

Script de peuplement

```
DELETE FROM analyses;
DELETE FROM evenements;
DELETE FROM sites;
DELETE FROM communes;
DELETE FROM departements;
DELETE FROM regions;

CREATE TABLE temp_departements_france (
    code_departement VARCHAR, nom_departement VARCHAR,
    code_region VARCHAR, nom_region VARCHAR
);

CREATE TABLE temp_sites_baignade (
    "Saison balnéaire" VARCHAR, "Région" VARCHAR, "Département" VARCHAR,
    "Code unique d'identification du site de baignade" VARCHAR,
    "Précédent code unique d'identification du site de baignade" VARCHAR,
    "Evolution 2024 vs. 2023" VARCHAR, "Nom du site de baignade" VARCHAR,
    "Code INSEE de la commune" VARCHAR, "Nom de la commune" VARCHAR,
    "Date déclaration UE" VARCHAR, "Type d'eau" VARCHAR,
    "Longitude (ETRS 89)" VARCHAR, "Latitude (ETRS 89)" VARCHAR
);
```

```sql
CREATE TABLE temp_informations_saison (
    "Saison balnéaire" VARCHAR, "Région" VARCHAR, "Département" VARCHAR,
    "Code unique d'identification du site de baignade" VARCHAR,
    "Type d'événement" VARCHAR, "Date de début" VARCHAR,
    "Date de fin" VARCHAR, "Mesures de gestion" VARCHAR
);

CREATE TABLE temp_resultats_analyses (
    "Saison balnéaire" VARCHAR, "Région" VARCHAR, "Département" VARCHAR,
    "Code unique d'identification du site de baignade" VARCHAR,
    "Date de prélèvement" VARCHAR, "Résultat entérocoques intestinaux" VARCHAR,
    "Résultat Escherichia coli" VARCHAR, "Statut du prélèvement" VARCHAR,
    colonne_vide_1 VARCHAR, colonne_vide_2 VARCHAR, colonne_vide_3 VARCHAR
);

COPY temp_departements_france
FROM './donnees/departements-france.csv'
WITH (FORMAT csv, HEADER true, DELIMITER ',', ENCODING 'UTF8');

COPY temp_sites_baignade
FROM './donnees/liste-des-sites-de-baignade-saison-balneaire-2024.csv'
WITH (FORMAT csv, HEADER true, DELIMITER ';', ENCODING 'WIN1252');

COPY temp_informations_saison
FROM './donnees/saison-balneaire-2024-informations-sur-la-saison.csv'
WITH (FORMAT csv, HEADER true, DELIMITER ';', ENCODING 'WIN1252');

COPY temp_resultats_analyses
FROM './donnees/saison-balneaire-2024-resultats-danalyses.csv'
WITH (FORMAT csv, HEADER true, DELIMITER ';', ENCODING 'WIN1252');


INSERT INTO regions (code, nom)
SELECT DISTINCT code_region, nom_region FROM temp_departements_france;

INSERT INTO departements (code, region, nom)
SELECT    DISTINCT    code_departement,    code_region,    nom_departement    FROM
temp_departements_france;



INSERT INTO communes (code, departement, nom)
SELECT DISTINCT "Code INSEE de la commune",
     CASE WHEN "Code INSEE de la commune" LIKE '97%' THEN LEFT("Code INSEE de la
commune", 3)
         ELSE LEFT("Code INSEE de la commune", 2) END,
    "Nom de la commune"
FROM temp_sites_baignade
WHERE
     CASE WHEN "Code INSEE de la commune" LIKE '97%' THEN LEFT("Code INSEE de la
commune", 3)
         ELSE LEFT("Code INSEE de la commune", 2) END
    IN (SELECT code FROM departements);
```

```
INSERT INTO sites (idSite, nom, codeCommune, dateDeclaration, typeEau, longitude,
latitude)
SELECT DISTINCT "Code unique d'identification du site de baignade", "Nom du site de
baignade",
    "Code INSEE de la commune",
    TO_DATE("Date déclaration UE", 'DD/MM/YYYY'),
    "Type d'eau",
    CAST(REPLACE("Longitude (ETRS 89)", ',', '.') AS FLOAT),
    CAST(REPLACE("Latitude (ETRS 89)", ',', '.') AS FLOAT)
FROM temp_sites_baignade
WHERE "Code INSEE de la commune" IN (SELECT code FROM communes);


INSERT INTO evenements (idSite, evenement, debut, fin, mesure)
SELECT "Code unique d'identification du site de baignade", "Type d'événement",
    TO_DATE("Date de début", 'DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE("Date de fin", 'DD/MM/YYYY'),
    "Mesures de gestion"
FROM temp_informations_saison
WHERE "Code unique d'identification du site de baignade" IN (SELECT idSite FROM
sites);


INSERT INTO analyses (idSite, datePrelevement, enterocoques, escherichia)
SELECT "Code unique d'identification du site de baignade",
    TO_DATE("Date de prélèvement", 'DD/MM/YYYY'),
    CAST(NULLIF("Résultat entérocoques intestinaux", '') AS INTEGER),
    CAST(NULLIF("Résultat Escherichia coli", '') AS INTEGER)
FROM temp_resultats_analyses
WHERE "Code unique d'identification du site de baignade" IN (SELECT idSite FROM
sites);


DROP TABLE temp_departements_france;
DROP TABLE temp_sites_baignade;
DROP TABLE temp_informations_saison;
DROP TABLE temp_resultats_analyses;
```